

张业成

手机/微信号: 18013979786 | zhangyec23@mails.tsinghua.edu.cn

GitHub | Google Scholar | 意向城市: 北京

意向岗位: 大模型/Agent/视觉算法实习



教育背景

清华大学

2023.09 – 至今

城市规划博士生 (研究方向: LLM 后训练、智能体系统、AI4Science)

合肥工业大学

2018.09 – 2023.06

城乡规划学士 (研究方向: 城市时空大数据、计算机视觉; GPA 排名 1/40)

实习经历

字节跳动 Lark Base AI 大模型算法

2026.05 – 至今

负责豆包 & Lark Base AI 的后训练与效果优化, 覆盖 Spec/Plan 生成、CodeAct 代码执行及 Judge/Reward 评测体系, 构建面向企业原生 ToB 场景的垂类 Agent 模型能力。

- 搭建 Judge-Fix Router, 面向 Base AI Spec 构建 Category-Rubric-Mode 分层体系, 并演化为 **LLM-as-Verifier**, 形成训练数据合成准出链路, E2E 人机一致性提升 **60%**; 基于 Verifier 合成 **1.1 万 + 条** 训练轨迹、沉淀 9,197 条有效数据, 在 Seed 2.0 (300B) 基座上后训练 **Judge Infra Model**: 先以 Strict-SFT 冷启动, 再引入同 Query 多 Rollout 的 GRPO, 以确定性 Checker、层级标签一致性、issue count 与证据可追溯性构造分层 Reward, 并针对全对/全错组零优势及 Judge 噪声设计难例采样和奖励门控, 提升细粒度规则判定上限; 准确率与参数规模超 10 倍的闭源模型 (如 Claude Fable 5) 持平; Vote 一致率较 Claude、GPT 闭源模型高 **75%**, Rubric 覆盖率高 **80%**。
- 推进 **Spec/Plan、CodeAct 与 Judge/Reward 多模型合训**, 构建 “数据合成-SFT-RL-Badcase 回流” 自迭代链路, 以独立沙箱、增量多轮 Rollout 与分层 Judge 解决长链路训练稳定性问题; Default 模式人评由 **58 提升至 78**、机评由 **34 提升至 76**, CodeAct 整体 Judge 通过率由 **40.34% 提升至 48.74%**, P50 延迟由 **3.1 分钟降至 23 秒**, 支撑规模化上线。
- 研发 **AutoAgent**, 基于评测反馈生成文本化梯度, 自动迭代 Prompt/Skill、优化 Spec Doc-SDK 动态 Harness, 使豆包模型在数据库系统生成任务提升 **30+pp**。

研究经历

成果总结: 以第一作者发表论文 **6 篇**, 包括 **4 篇 SCI Q1 论文** 和 **ECCV、CVPR、AAAI** 等 CCF-A 论文, 包含 **2 篇一作 ESI 高被引论文** (Top 1%)、**1 篇一作 ESI 热点论文** (Top 0.1%)。

[1] LLM 后训练 | 人类视觉偏好语义对齐 (一作 | ECCV)

2025.10 – 2026.02

大型视觉语言模型 (VLM) 能识别丰富视觉元素, 但其输出与人类偏好存在系统性偏差, 现有对齐方法 (微调、RLHF) 依赖大量标注数据与算力。提出 **后置概念瓶颈对齐方法** (Post-hoc Concept Bottleneck): 自动发现可解释评价维度, 通过 Observer-Debater-Judge 多智能体链从冻结 VLM 提取鲁棒概念分数, 在视觉-语义混合流形上经局部加权岭回归校准至人类评分, 并由端到端维度优化闭环 **联合保证精度与可解释性**。在城市场景感知上达到 **72.2% 准确率** ($\kappa=0.45$), 超越有监督基线 **+15.1pp**、未校准 VLM **+16.3pp**。

论文: **Zhang Y**, Zhao R, ..., Shi C*. UrbanAlign: Post-hoc Semantic Calibration for VLM-Human Preference Alignment. *arXiv*, 2026.

[2] AI4Science | 多模态城市数据挖掘 (一作等 | AAAI, CVPR, Scientific Data, Habitat International, JAG)

2021.09 – 2025.10

城市研究缺乏标准化的大规模城市与建筑数据集。首先, 基于 GAN 融合多源数据实现城市空间特征预测。其次, 基于 GIS 构建全球城市边界 GloPPRUA, 融合人口、道路、经济数据, 覆盖 **全球 8,000+ 城市**, 开发全球鬼城指数 GloGCI。最后, 构建中国首个多属性建筑数据集 **CMAB**, **融合数十亿张遥感、街景等多源数据**, 基于 OCRNet 语义分割与 XGBoost 集成学习, 覆盖全国 **3200 万 + 栋建筑** 与 **100+ 项属性**。CMAB 与 GloGCI 均获 **ESI 高被引论文** (领域 Top 1%), CMAB 为 Nature 旗下数据刊物同期论文 **热度 Top 1**, 数据与代码 **共获得 23,000+ 次下载**。

论文: **Zhang Y**[†], Zhao H[†], Long Y*. CMAB: A Multi-Attribute Building Dataset of China. *Scientific Data*, 2025.

论文: **Zhang Y**, Tu T, Long Y*. Inferring Ghost Cities on the Globe in Newly Developed Urban Areas Based on Urban Vitality with Multi-source Data. *Habitat International*, 2025.

论文: **Zhang Y**, Zhang Q, ..., Zheng H*. Urban Spatial Risk Prediction and Optimization Analysis of POI Based on Deep Learning. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2022.

论文: **Zhang Y**, Long Y*. Towards building-scale urban analytics and simulation. *Building Simulation*, 2026.

论文: Xia J, Zhang C, **Zhang Y**, ..., Yin D. DAPE: Dual-Stage Parameter-Efficient Fine-Tuning for Consistent Video Editing with Diffusion Models. *CVPR*, 2026.

[3] **智能体系统 | AI 记忆系统 MemoMind (独立开发 | 开源 700+ Stars | GitHub)** 2025.03 – 至今
MemoMind: 本地 AI 记忆系统。基于 PostgreSQL+pgvector 构建知识图谱 MCP Server, 设计 4 路混合检索 (语义向量 + BM25 关键词 + 图谱遍历 + 时序约束), 通过 RRF 融合 + Cross-Encoder 重排序提升检索质量。三级模型分工 (bge-m3 向量化、轻量模型实体抽取、强模型推理去重), 支持 MCP 协议兼容 Claude Code、Codex、Kimi Code 等主流编程 Agent。生产环境管理 4.3 万 + 节点、249 万 + 知识链接。

[4] **AI4Science | 大模型科学数据合成评测 (第一/通讯作者 | arXiv | Nature Communications 二审)** 2024.09 – 2025.10
大模型日益用于科学数据生成, 但其能否再现复杂系统的科学规律尚缺乏系统评估。设计 AI4US 评测框架, 对国际主流大模型 (GPT、Claude、GLM、DeepSeek 等) 在城市科学领域进行累计百万次合成实验, 覆盖多模态数据 (符号与感知), 拟合标度律、距离衰减、城市活力、城市感知等科学规律。发现大模型存在的“群体扁平化”效应, 拟合已有科学规律的系统性偏差, 提出多范式上下文优化路径 (独立/联合采样、边界约束)。进一步发现大模型在城市感知中存在文化基准不均等现象, 国际顶尖闭源模型实际偏向欧美视角, 文化边界约束可改善人类对齐但无法达到人类语义多样性。
论文: Zhang Y, Zhao R, Huang Z, Long Y*. GenAI Models Capture Urban Science but Oversimplify Complexity. arXiv, 2025.
论文: Zhao R, Liu W, ..., Zhang Y*. Large Language Models Perceive Cities through a Culturally Uneven Baseline. arXiv, 2026.
担任多个刊物/会议审稿人: Nature Communications, Nature Cities, Scientific Data, npj Urban Sustainability, Cities, CEUS, Verixiv

项目经历

参与国家自然科学基金重大项目 (No. 62394335)、面上项目 (No. 52178044) 及能源基金会项目 (No. G-2306-34815)。
南京信大气象科学技术研究院 (博士生实践 | 实习考评优秀) 2025
对比 10+ 种深度学习架构, 基于 FY-4B 卫星多通道数据构建卫星到雷达反射率反演模型; 针对气象数据极端类不平衡 (强对流回波 < 0.1% 像素) 设计指数加权损失函数。最优架构条件流匹配 (CFM), CSI 较基线 +7.2%, 实现零样本跨域迁移至无雷达覆盖区。
独立开发实践 (开源项目累计 1,300+ GitHub Stars | GitHub) 2025 – 2026
针对个人日常科研、工作痛点, 独立开发 20+ 个开源项目, 覆盖 AI 记忆生态、AI 辅助学习、Agent 远程控制、Agent 编排等场景。

[1] **MemoMind 记忆生态 (数据采集 + 个人知识库 + AI 记忆系统)**
(1) 日常 AI 对话散落多平台, 个人日程缺乏系统记录。开发 ChatGPT Exporter 和 Gemini Exporter (JS 注入控制台和 Chrome 扩展); 开发 DayLife (FastAPI+SQLite+Electron) 记录个人日程, 累计采集 1 万 + 条 AI 对话消息与 5,400+ 条日程记录。
(2) 自建本地知识库, 经 MCP 协议接入 MemoMind, 积累 16,000+ 篇笔记 (知识/文献/研究/项目/数据集), 生产环境合计 4.3 万 + 节点与 249 万 + 知识链接, 完成三 bank 架构 (Coding Agent 协作记忆 + 日程记忆 + 个人知识库) 统一管理。
[2] **科研效率工具 (AI 辅助学习 + Agent 远程控制 + Agent 编排 IDE)**
(1) 开发 Human Skill Tree (514 Stars, Demo), 基于认知科学构建 AI 教育平台。开发 InfoHub 本地多领域信息聚合系统, 接入 70+ 信息源 (RSS/Reddit/Twitter/Bilibili), 日均抓取 500-800 条信息, DeepSeek V3 评分排序 + 摘要。开发 Domain Learning, 基于认知科学五阶段方法论的 AI 辅助领域快速学习系统。
(2) 开发 DeviceMesh 多设备自然语言控制网络 (Tailscale WireGuard 组网 + SSH), 支持跨平台 AI Agent 命令执行; 开发 Zync 多 Agent 编排 IDE, Agent 独立 git worktree, 支持并发。

工具技能

Agent/RAG ReAct/Plan-Execute 架构, Function Calling, Skill, MCP, 多 Agent 编排, RAG 检索增强生成
AI/ML PyTorch, CLIP, Diffusion Models, scikit-learn, Claude Code、Kimi Code 等编程智能体
工程 Python, PostgreSQL, Git, Linux, GIS 等相关软件库
截至 2026.07, 个人 AI Token 累计用量超 400 亿: Claude Code 37.22B | OpenRouter API 1.70B | MindCraft AI 953M

荣誉奖励

学术荣誉 | GIS 新秀 (全国 10 人)、清华 “学术新秀” 提名 (全校 44 人)、合工大十佳大学生 (Top 1); **竞赛获奖** | 中国城市规划学会 “AI 赋能规划” 优秀案例奖、国际城市科学大会 Creativity Award、“挑战杯” 安徽省金奖、互联网 + 国赛铜奖; **奖学金** | 清华一等奖学金、合工大一等奖学金 (2018-2023)

社会活动

• 学术报告 (发言): 美国地理学家协会年会 AAG (底特律, 2025)、剑桥大学应用城市建模会议 AUM (2024)、全球智慧城市峰会 GSCS (香港, 2023)、城市大数据专委会年会 (北京, 2022)、国际计算设计与机器人制造会议 (上海, 2022) 等
• 社会工作: 清华大学研究生会体育部副部长, 2024.09 – 2025.07